اختيار افضل مشروع

إذا كان لدينا ٧٠٠ ألف جنيه موجهة لإنشاء طرق سريعة وكان هناك ٦ بدائل مقترحة للاختيار هي:

المشروع	1	2	3	4	5	6
التكاليف	400	200	150	100	200	300
المنافع	700	300	200	250	200	270

المطلوب:

- اختار أفضل المشروعات المتاحة.

الحل

في البداية يجب أن نرتب المشروعات بناءً على المنافع النسبية التي تتحقق منها (م : ت وليس بناءً على المنافع الصافية (م) - (ت) حيث أن أولويات المشروع تتوقف على نسبة المنافع بالنسبة للتكاليف.

المشروع	التكاليف (ت)	المنافع (م)	المنافع النسبية (م ÷ ت)	الترتيب بناء على (م ÷ ت)
1	400	700	1.75	2
2	200	300	1.5	3
3	150	200	1.3	4
4	100	250	2.5	1
5	200	200	1	5
6	300	270	0.9	6

وهنا نجد أنه في ظل وجود موازنة تعادل مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه فإننا سوف نختار المشروعات الثلاثة الأولى | في الترتيب وهي المشروع ٤ و ١ و ٢ وإجمالي تكلفة هذه المشروعات هو:

(١٠٠ + ٤٠٠ + ٢٠٠) وهي تعادل الموازنة المقترحة وهي ٧٠٠.

مثال ٢

إذا كان لدينا ٧٠٠ ألف جنيه موجة لإنشاء مشروعات محددة وكان هناك ٦ بدائل مقترحة للاختيار هي:

المشروع	طريق سريع	جسر جديد	تحسين إشارات مرورية	صرف صحى	محطات توليد كهرباء	تطوير البنية التحتية التكنولوجية
التكاليف	600	400	300	250	300	400
المنافع	800	600	300	200	250	300

المطلوب: اختار أفضل المشروعات المتاحة.

الحل

في البداية يجب أن نرتب المشروعات بناءً على المنافع النسبية التي تتحقق منها (م) : -ت) وليس بناءً على المنافع الصافية (م - (ت) حيث أن أولويات المشروع تتوقف على نسبة المنافع بالنسبة للتكاليف.

المشروع1	التكاليف (ت)	المنافع (م)	المنافع النسبية (م ÷ ت)	الترتيب بناء على (م ÷ ت)
1	600	800	1.3	2
2	400	600	1.5	1
3	300	300	1	4
4	200	250	1.25	3
5	300	200	0.6	6
6	400	300	0.75	5

وهنا نجد أنه في ظل وجود موازنة تعادل مبلغ ١,٢ مليون جنيه فإننا سوف نختار المشروعات الثلاثة الأولى في الترتيب وهي المشروع ٢ و ١ و ٤ وإجمالي تكلفة هذه المشروعات هو: ٤٠٠ + ٦٠٠ + ٢٠٠ وهي تعادل الموازنة المقترحة وهي ١,٢ مليون.